은하 SFR 예측: 변수 정의서 (전체)

CSV 원래 입력 13열 위에 만든 변수 146개의 정확한 수식. 기준 코드: `src/sfr_lib.py`, `src/core.py` (GitHub `Yu-Jusang/galaxy-sfr-automl`).

두 컴퓨터에서 같은 변수를 쓰는 법. 모든 변수는 저장소 코드가 CSV에서 자동으로 계산한다. 다른 컴퓨터는 `git pull` 후 실행하면 같은 변수 파일(`data/features_all.parquet`)이 만들어진다. 이 문서는 설명서이고, 실제 기준은 코드다.

차례

1 공통 규칙과 기호 **1**

1.1 규칙 . . . 1

1.2 기호 . . . 2

2 물리 파생 변수 (9개) **3**

3 이웃 환경 변수 (9개) **3**

4 MSSM 이웃 수 (3개) **3**

5 다중 반경 환경 A1 (28개) **3**

6 숙주 위상공간 A2 (6개) **4**

7 환경 격자 G (15개) **4**

8 상대·이웃 평균 N (12개) **5**

9 문헌 기반 변수 L1–L7 (37개, 이번에 추가) **5**

9.1 L1 같은 최대 질량에서의 헤일로 성장 (5개) . . . 5

9.2 L2 Emerge 별 생성 법칙 (3개) . . . 5

9.3 L3 블랙홀 (4개) . . . 6

9.4 L5 비리얼 기준 숙주와 은하단·은하군 거리 (7개) . . . 6

9.5 L4 부호 있는 위상공간 (10개) . . . 6

9.6 L6 조석장 (5개) . . . 7

9.7 L7 묶인 동반 은하 (3개) . . . 7

10 친구 변수 S (27개) **8**

11 튜닝 단계에서만 쓰는 것 **8**

12 변수 세트 **9**

1 공통 규칙과 기호

1.1 규칙

- **라벨 미사용.** 어떤 변수도 SFR을 쓰지 않는다. 자기 것이든 이웃 것이든 마찬가지다.

- **이웃 카탈로그 = 전체 은하.** 위치를 쓰는 변수는 검증 행을 포함한 은하 208,437개 전부의 입력값(위치·질량·속도)으로 계산한다.
- **주기 경계.** 상자 한 변 $L = 200$, 한쪽 끝을 나가면 반대편으로 들어온다(데이터 좌표 범위와 CROCODILE v2 상자 크기로 추정).
- **단위 가정(물리 척도를 쓰는 변수만).** 적색편이 0, 질량 $h^{-1}M_\odot$, 길이 h^{-1}cMpc. 데이터에 적혀 있지 않은 가정이다.

1.2 기호

기호	뜻 (CSV 열)
$s_i,\ s_i^p$	로그 항성질량 `log10_stellar_mass`, 주전구체 로그 항성질량 `log10_main_prog_stellar_mass`
$m_i,\ m_i^p$	로그 헤일로 질량 `log10_halo_mass`, 주전구체 로그 헤일로 질량 `log10_main_prog_mass`
b_i	로그 블랙홀 질량 `log10_BH_mass`
q_i	최근 병합 로그 질량비 `log10_mass_ratio` (-6 = 기록 없음)
o_i	로그 과밀도 `log10_overdensity_plus_1` $= \log_{10}(1+\delta)$
$\mathbf{x}_i,\ \mathbf{v}_i$	위치 $(x,y,z) \in [0,200)$, 속도 (km/s)
g_i	로그 성장 $s_i - s_i^p$
$M_i,\ M_i^*$	헤일로 질량 10^{m_i}, 항성질량 10^{s_i}

최소 거리 벡터와 거리. 축마다 상자 반대편을 거치는 쪽이 더 가까우면 그쪽을 쓴다.

$$\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i - L \cdot \mathrm{round}\Big(\frac{\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i}{L}\Big), \qquad d_{ij} = \|\mathbf{r}_{ij}\|.$$

이웃 집합. $\mathcal{N}_r(i) = \{\, j \neq i :\ d_{ij} \le r \,\},\ \ n_r(i) = |\mathcal{N}_r(i)|$. k 번째로 가까운 은하까지 거리는 $d_{(k)}(i)$.

구간 안 백분위. 기준값 u 를 폭 w 구간으로 나눈 칸 안에서 x 의 순위 비율(동률은 평균 순위):

$$\mathrm{pct}_u^w(x)_i = \frac{\mathrm{rank}\big(x_i \text{ in } \{x_j : \lfloor u_j/w \rfloor = \lfloor u_i/w \rfloor\}\big)}{\#\{j : \lfloor u_j/w \rfloor = \lfloor u_i/w \rfloor\}}.$$

비리얼 척도. 임계밀도 $\rho_c = 2.775 \times 10^{11}\, h^2 M_\odot\,\mathrm{Mpc}^{-3}$, $G = 4.30091 \times 10^{-9}\,\mathrm{Mpc\,km^2\,s^{-2}}\,M_\odot^{-1}$:

$$R_{200,i} = \left(\frac{3M_i}{4\pi \cdot 200\,\rho_c}\right)^{1/3}, \qquad V_{200,i} = \sqrt{\frac{GM_i}{R_{200,i}}}.$$

NFW 탈출 속도($c = 6$ 고정, Rhee 외 2017):

$$\mu(c) = \ln(1+c) - \frac{c}{1+c}, \qquad v_{\mathrm{esc}}(x;V) = V\sqrt{\frac{2\ln(1+cx)}{x\,\mu(c)}}, \quad x = r/R_{200}.$$

2 물리 파생 변수 (9개)

변수	수식	의미
`d_logMs_prog`	$s_i - s_i^p$	로그 성장률
`dMs_lin_1e9`	$(10^{s_i} - 10^{s_i^p})/10^9$	선형 성장량(별 생성 누적치)
`d_logMh_prog`	$m_i - m_i^p$	헤일로 성장(음수면 감소)
`logMs_minus_logMh`	$s_i - m_i$	항성–헤일로 질량비
`logMBH_minus_logMs`	$b_i - s_i$	블랙홀–항성 질량비
`is_merger`	$\mathbf{1}[q_i > -6]$	병합 기록
`is_BH_floor`	$\mathbf{1}[b_i < 5.05]$	블랙홀 초기값
`is_prog_floor`	$\mathbf{1}[s_i^p \le 6$ 또는 $m_i^p \le 6]$	전구체 바닥값
`v_mag`	$\lVert\mathbf{v}_i\rVert$	속력

3 이웃 환경 변수 (9개)

더 무거운 가장 가까운 은하 $\eta(i) = \arg\min_{j:\, m_j > m_i} d_{ij}$.

변수	수식	의미
`env_d1`, `_d5`, `_d10`	$d_{(1)}(i),\ d_{(5)}(i),\ d_{(10)}(i)$	k 번째 이웃 거리
`env_n_r1`, `_r2`	$n_1(i),\ n_2(i)$	반경 안 이웃 수
`env_d_heavier`	$d_{i\eta(i)}$	더 무거운 이웃까지 거리
`env_logMh_heavier`	$m_{\eta(i)}$	그 이웃의 헤일로 질량
`env_is_localmax_r1`	$\mathbf{1}[d_{i\eta(i)} > 1]$	중심 은하 대리
`env_dv_heavier`	$\lVert\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_{\eta(i)}\rVert$	그 이웃과의 속도 차

가장 무거운 은하 1개는 $\eta(i)$ 가 없으므로 거리 $\sqrt{3}\cdot 100$, 질량 m_i, 속도 차 0.

4 MSSM 이웃 수 (3개)

Jo & Kim (2019) 정의:

$$\texttt{mssm_n08_r}R = \#\{\, j \neq i :\ d_{ij} \le R,\ m_j \ge m_i + \log_{10} 0.8 \,\}, \qquad R \in \{1, 2, 5\}.$$

5 다중 반경 환경 A1 (28개)

반경 $r \in \{0.5, 1, 2, 5\}$ 마다 7개(이름 끝 `r0p5`, `r1p0`, `r2p0`, `r5p0`). $\kappa_r(i) = \arg\max_{j \in \mathcal{N}_r(i)} s_j$.

변수	수식	이웃 없을 때
`a1_n_r*`	$n_r(i)$	0
`a1_logMs_sum_r*`	$\log_{10}\big(1+\sum_{j\in\mathcal{N}_r(i)} 10^{s_j}\big)$	0
`a1_logMh_sum_r*`	$\log_{10}\big(1+\sum_{j\in\mathcal{N}_r(i)} 10^{m_j}\big)$	0
`a1_rank_r*`	$s_i - \max\big(s_i, \max_{j\in\mathcal{N}_r(i)} s_j\big)$	0
`a1_vdisp_r*`	$\sigma_r(i)$ (아래 식)	0
`a1_hn_dlogMs_r*`	$g_{\kappa_r(i)}$	빈 값
`a1_hn_logMBH_r*`	$b_{\kappa_r(i)}$	빈 값

자기 포함 $N = n_r(i)+1$ 개 은하의 1차원 속도 분산:

$$\sigma_r(i) = \sqrt{\frac{1}{3}\sum_{a}\left(\frac{1}{N}\sum_{j\in\mathcal{N}_r(i)\cup\{i\}} v_{j,a}^2 - \Big(\frac{1}{N}\sum_{j\in\mathcal{N}_r(i)\cup\{i\}} v_{j,a}\Big)^2\right)}.$$

6 숙주 위상공간 A2 (6개)

숙주 $h = \arg\max_{j\in\mathcal{N}_2(i)} m_j$, 단 $m_h > m_i$ 일 때만 인정. 상대 척도 $R_{\rm rel} = V_{\rm rel} = 10^{(m_h-12)/3}$ (단위 임의). 숙주 주변 속도 분산 $\sigma_h = \sigma_1(h)$ (A1의 식, 숙주 기준). 숙주의 반경 1 안 이웃이 2개 미만이면 $\sigma_h = \mathrm{median}(\sigma/V_{\rm rel})\cdot V_{\rm rel}$.

변수	수식	의미
`a2_has_host`	$\mathbf{1}[m_h > m_i]$	위성 후보
`a2_r_rvir`	$d_{ih}/R_{\rm rel}$	숙주 안쪽 깊이
`a2_dv_sigloc`	$\lVert\mathbf{v}_i-\mathbf{v}_h\rVert/\sigma_h$	숙주 무리 기준 속도
`a2_dv_vrel`	$\lVert\mathbf{v}_i-\mathbf{v}_h\rVert/V_{\rm rel}$	질량 척도 기준 속도
`a2_ps`	$\frac{d_{ih}}{R_{\rm rel}}\cdot\frac{\lVert\mathbf{v}_i-\mathbf{v}_h\rVert}{V_{\rm rel}}$	작으면 오래된 위성
`a2_dlogMh_host`	$m_h - m_i$	숙주가 얼마나 큰가

숙주가 없으면 비율 4개는 99, 질량 차는 0. 약점: 방향 정보 없음, 임의 척도, 허블 팽창 무시 → 9절 L4에서 보완.

7 환경 격자 G (15개)

변수	수식	값
`g_d`k	$d_{(k)}(i)$	$k\in\{1,2,3,5,10,20,50\}$
`g_n_r`r	$n_r(i)$	$r\in\{0.5,1.5,3\}$
`g_central_r0p5, _r2p0`	$\mathbf{1}[d_{i\eta(i)} > r]$	$r\in\{0.5,2\}$
`g_dense_1p5, _1p6, _1p7`	$\mathbf{1}[o_i > t]$	$t\in\{1.5,1.6,1.7\}$ (Part I의 과밀도 계단)

8 상대·이웃 평균 N (12개)

변수	수식	의미
`n_dMh_lin_1e12`	$\left(10^{m_i} - 10^{m_i^p}\right)/10^{12}$	선형 헤일로 성장량
`n_logMBH_minus_logMh`	$b_i - m_i$	블랙홀–헤일로 질량비
`n_od_pct_in_mass`	$\mathrm{pct}_s^{0.25}(o)_i$	같은 항성질량 안 밀집 순위
`n_growth_pct_in_mass`	$\mathrm{pct}_s^{0.25}(g)_i$	같은 항성질량 안 성장 순위
`n_ms_pct_in_halo`	$\mathrm{pct}_m^{0.25}(s)_i$	같은 헤일로 질량 안 항성질량 순위
`n_bh_pct_in_mass`	$\mathrm{pct}_s^{0.25}(b)_i$	같은 항성질량 안 블랙홀 순위
`n_nb_mean_dlogMs_r1, _r2`	$\frac{1}{n_r(i)}\sum_{j\in\mathcal{N}_r(i)} g_j$	이웃 평균 성장
`n_nb_frac_merger_r2`	$\frac{1}{n_2(i)}\sum_{j\in\mathcal{N}_2(i)} \mathbf{1}[q_j > -6]$	이웃 중 병합 비율
`n_nb_frac_BHfloor_r2`	$\frac{1}{n_2(i)}\sum_{j\in\mathcal{N}_2(i)} \mathbf{1}[b_j < 5.05]$	이웃 중 블랙홀 초기값 비율
`n_central_x_od`	$\mathbf{1}[d_{i\eta(i)} > 1]\cdot o_i$	중심 여부 × 밀도
`n_is_massive`	$\mathbf{1}[s_i > 11.5]$	거대 은하

이웃 평균은 이웃이 없으면 빈 값.

9 문헌 기반 변수 L1–L7 (37개, 이번에 추가)

모든 쌍 계산은 $d_{ij} \le 8$ 인 이웃 쌍을 쓴다. $m_i^{\mathrm{pk}} = \max(m_i, m_i^p)$ (최대 헤일로 질량의 대리).

9.1 L1 같은 최대 질량에서의 헤일로 성장 (5개)

근거: Behroozi 외 2019 (UniverseMachine, arXiv:1806.07893) — 같은 최대 질량에서 헤일로 성장 순위로 SFR을 배정. McGibbon & Khochfar 2022 (arXiv:2112.08424) — 현재 SFR에는 최근 정보가 중요.

변수	수식	의미
`l1_logMpk`	m_i^{pk}	최대 헤일로 질량
`l1_logMs_minus_logMpk`	$s_i - m_i^{\mathrm{pk}}$	최대 질량 대비 별의 양
`l1_strip`	$m_i - m_i^{\mathrm{pk}}$ (≤ 0)	헤일로가 뜯긴 정도
`l1_acc_pct_Mpk`	$\mathrm{pct}_{m^{\mathrm{pk}}}^{0.1}(m - m^p)_i$	같은 최대 질량 안 성장 순위
`l1_acc_pct_Mprog`	$\mathrm{pct}_{m^p}^{0.1}(m - m^p)_i$	같은 전구체 질량 안 성장 순위

9.2 L2 Emerge 별 생성 법칙 (3개)

근거: Moster 외 2018 (Emerge, arXiv:1705.05373) — SFR = 바리온 비율 × 효율 × 헤일로 성장률. 적색편이 0 값 $\log M_1 = 11.339$, $\epsilon_N = 0.005$, $\beta = 3.344$, $\gamma = 0.966$, $f_b = 0.156$.

$$\epsilon(M) = \frac{2\epsilon_N}{(M/M_1)^{-\beta} + (M/M_1)^{\gamma}}, \qquad \Delta M_{h,i} = \max\left(10^{m_i} - 10^{m_i^p},\, 0\right), \qquad \mathrm{slog}(x) = \mathrm{sign}(x)\log_{10}(1 + |x|).$$

변수	수식	의미
`l2_log_sfr_emerge`	$\log_{10}\big(1 + f_b\,\epsilon(10^{m_i^{\rm pk}})\,\Delta M_{h,i}\big)$	Emerge식 SFR 추정(시점 간격 단위)
`l2_no_halo_growth`	$\mathbf{1}[\Delta M_{h,i} = 0]$	헤일로 성장 멈춤
`l2_slog_eff`	$\mathrm{slog}\Big(\dfrac{10^{s_i} - 10^{s_i^p}}{f_b \max(\Delta M_{h,i}, 10^8)}\Big)$	공급된 바리온 대비 별 성장

9.3 L3 블랙홀 (4개)

근거: Piotrowska 외 2022 (arXiv:2112.07672), Bluck 외 2023 (arXiv:2301.03677), Goubert 외 2024 (arXiv:2401.12953) — 블랙홀 질량이 중심 은하 quenching의 가장 강한 예측 변수. CROCODILE seed 질량 $M_{\rm seed} = 10^5$ (Oku & Nagamine 2024).

변수	수식	의미
`l3_log_BH_acc`	$A_i = \log_{10}\max\big(10^{b_i} - 10^5,\, 1\big)$	블랙홀이 실제로 키운 질량(누적 AGN 에너지)
`l3_dBH_at_Ms`	$b_i - \mathrm{median}\{b_j : \lfloor s_j/0.1\rfloor = \lfloor s_i/0.1\rfloor\}$	같은 항성질량 대비 블랙홀 잔차
`l3_dBH_at_Mpk`	$b_i - \mathrm{median}\{b_j : \lfloor m_j^{\rm pk}/0.1\rfloor = \lfloor m_i^{\rm pk}/0.1\rfloor\}$	같은 최대 헤일로 질량 대비 잔차
`l3_bind`	$A_i - \frac{5}{3}\,m_i^{\rm pk}$	AGN 에너지 / 헤일로 결합 에너지 ($\propto MV^2$)

9.4 L5 비리얼 기준 숙주와 은하단·은하군 거리 (7개)

근거: Mansfield & Kravtsov 2020 (arXiv:1902.00030) $D_{\rm vir}$; Bahé 외 2013 (arXiv:1210.8407), Wetzel 외 2014 (arXiv:1303.7231), Donnari 외 2021 (arXiv:2008.00005) — 은하단 외곽 quenching과 pre-processing.

숙주는 "자기 비리얼 반지름 대비 가장 가까운 더 무거운 은하"다. 후보는 $d_{ij} \le 8$ 인 더 무거운 은하와, $m \ge 12.5$ 인 은하 중 가까운 16개 가운데 더 무거운 것.

$$h^*(i) = \underset{j\in\text{후보},\ m_j > m_i}{\arg\min}\ \frac{d_{ij}}{R_{200,j}}.$$

변수	수식	의미
`l5_Dvir`	$d_{ih^*}/R_{200,h^*}$ (없으면 99)	숙주 영향권 안 깊이
`l5_logMh_host`	m_{h^*} (없으면 m_i)	숙주 규모
`l5_d_12p5`, `_13p0`, `_13p5`, `_14p0`	$\min_{j\neq i,\ m_j \ge T}\ d_{ij}/R_{200,j}$	은하군($T = 12.5, 13$)·은하단 ($T = 13.5, 14$)까지 거리 (가까운 16개 중 최소)
`l5_preproc`	$\mathbf{1}\big[$`l5_d_14p0` < 5 이고 $\exists j : 12.5 \le m_j < 14,\ d_{ij} < 1.5R_{200,j}\big]$	은하단 진입 전 은하군 소속 (pre-processing)

9.5 L4 부호 있는 위상공간 (10개)

근거: Rhee 외 2017 (arXiv:1704.04243), Pasquali 외 2019 (arXiv:1901.04238), Wetzel 외 2014 — 같은 거리라도 들어오는 중인지(infall) 한 번 지나간 뒤 나가는 중인지(backsplash)에 따라 quenching 정도가 다르다.

숙주 $h = h^*(i)$ 기준으로, 상대 위치 $\mathbf{r} = \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_h$ (최소 거리), 상대 속도 $\mathbf{u} = \mathbf{v}_i - \mathbf{v}_h$, $x = \|\mathbf{r}\|/R_{200,h}$, $V = V_{200,h}$.

변수	수식	의미
`l4_s`	x	비리얼 반지름 대비 거리
`l4_ur`	$\dfrac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{r}}{\lVert\mathbf{r}\rVert\, V}$	방사 속도. 음수 = 들어오는 중
`l4_ut`	$\sqrt{\max\!\left(\lVert\mathbf{u}\rVert^2/V^2 - u_r^2,\, 0\right)}$	접선 속도
`l4_ur_H`	$\dfrac{(\mathbf{u}+100\,\mathbf{r})\cdot\mathbf{r}}{\lVert\mathbf{r}\rVert\, V}$	허블 흐름($H_0 = 100h$) 포함 방사 속도
`l4_E`	$\tfrac{1}{2}\lVert\mathbf{u}\rVert^2/V^2 - \dfrac{\ln(1+cx)}{x\,\mu(c)}$	궤도 에너지(NFW, $c = 6$)
`l4_bound`	$\mathbf{1}[x < 3$ 이고 $E < 0]$	숙주에 묶임
`l4_vesc_ratio`	$\lVert\mathbf{u}\rVert / v_{\rm esc}(x; V)$	탈출 속도 대비 속도
`l4_backsplash`	$\mathbf{1}[1 < x < 2.5,\ u_r > 0,\ E < 0]$	통과 후 나가는 위성
`l4_infall`	$\mathbf{1}[x < 2.5,\ u_r < 0]$	들어오는 중
`l4_j`	$\lVert\mathbf{r}\times\mathbf{u}\rVert/(R_{200,h}V)$	궤도 각운동량

숙주가 없으면(507개) 연속 변수는 빈 값, 표시 변수는 0. NFW 퍼텐셜은 멀리서도 0이 되지 않으므로 "묶임"은 $x < 3$ 안에서만 인정한다.

9.6 L6 조석장 (5개)

근거: Mansfield & Kravtsov 2020 — 조석 반지름 관련 양이 저질량 헤일로 조립 편향을 가장 잘 설명. Hahn 외 2009 (arXiv:0803.4211) — 큰 헤일로 근처에서 강착 억제는 주로 조석 때문.

이웃을 점질량으로 보고 조석 텐서를 만든다. $\mathbf{r} = \mathbf{r}_{ij}$, $d = d_{ij}$:

$$T_{ab}(i) = \sum_{j\in S} G\,M_j\,\frac{\delta_{ab}\,d^2 - 3\,r_a r_b}{d^5}, \qquad S_{\rm near} = \{j:\ d_{ij} < 10R_{200,i}\}, \quad S_{\rm far} = \{j:\ 10R_{200,i} \le d_{ij} \le 8\}.$$

고유값 $\lambda_1 \le \lambda_2 \le \lambda_3$.

변수	수식	의미
`l6_logtau_near`, `_far`	$\log_{10}\dfrac{\lvert\lambda_1\rvert R_{200,i}^3}{GM_i}$	자기 결합력 대비 조석 세기 ($= 3\log_{10}(R_{200}/R_{\rm tidal})$)
`l6_aniso_near`, `_far`	$\dfrac{\lambda_3 - \lambda_1}{\lvert\lambda_1\rvert + \lvert\lambda_2\rvert + \lvert\lambda_3\rvert}$	조석장의 방향 치우침
`l6_rHill`	$\min_{j:\, m_j > m_i,\ d_{ij}\le 8}\ d_{ij}\Big(\dfrac{M_i}{3M_j}\Big)^{1/3}\Big/R_{200,i}$	힐 반지름(없으면 $8/R_{200,i}$)

해당 껍질에 이웃이 없으면 빈 값.

9.7 L7 묶인 동반 은하 (3개)

근거: Mansfield & Kravtsov 2020의 묶인 질량 — 무리 ID 없이 무리 크기를 가늠.

$$B(i) = \left\{\, j:\ d_{ij} < 3R_{200,i},\ \lVert\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i\rVert < v_{\rm esc}\big(d_{ij}/R_{200,i};\, V_{200,i}\big) \,\right\}$$

변수	수식	의미
`l7_log_Mbound`	$\log_{10}\left(1+\sum_{j\in B(i)} M_j\right)$	나에게 묶인 동반 질량
`l7_N_bound`	$\lvert B(i)\rvert$	묶인 동반 수(무리 크기)
`l7_bound_to_heavier`	아래 식	더 무거운 은하에 묶인 위성

$$\texttt{l7_bound_to_heavier} = \mathbf{1}\Big[\exists j:\ m_j > m_i,\ d_{ij} < 3R_{200,j},\ \|\mathbf{v}_i-\mathbf{v}_j\| < v_{\rm esc}\big(d_{ij}/R_{200,j};\, V_{200,j}\big)\Big]$$

10 친구 변수 S (27개)

출처: 팀원 정의서 `sfr_neighbor_feature_definitions.pdf` (2026-10-31). $N_k(i)$ 는 가장 가까운 k 개 은하($k=8,32,128$), $M_j^* = 10^{s_j}$ 항성질량.

$$A_{ij} = \frac{M_j^*}{d_{ij}^2}\ \text{(가속도 대리)}, \qquad T_{ij} = \frac{M_j^*}{d_{ij}^3}\ \text{(조석 대리)}, \quad G\ \text{생략}.$$

변수	수식	의미
`logA_sum8`, `_32`, `_128`	$\log_{10}\sum_{j\in N_k(i)} A_{ij}$	이웃 중력 합(방향 무시)
`logT_sum8`, `_32`, `_128`	$\log_{10}\sum_{j\in N_k(i)} T_{ij}$	이웃 조석 합
`logA_max128`	$\log_{10}\max_{j\in N_{128}(i)} A_{ij}$	가장 강하게 당기는 이웃
`logT_max128`	$\log_{10}\max_{j\in N_{128}(i)} T_{ij}$	가장 강한 조석 이웃
`count_r0.1`, `_r0.3`, `_r1.0`, `_r3.0`	$n_R(i)$	반경 안 이웃 수(로그 아님)

이웃별 변수 15개. 선택 이웃 j_p 세 가지와 변수 다섯 가지의 조합(`p_변수`):

$$j_{\rm nearest} = \arg\min_j d_{ij}, \qquad j_{\rm Amax} = \arg\max_{j\in N_{128}(i)} A_{ij}, \qquad j_{\rm Tmax} = \arg\max_{j\in N_{128}(i)} T_{ij}.$$

$j=j_p$, $\mathbf{r}=\mathbf{r}_{ij}=\mathbf{x}_j-\mathbf{x}_i$ (최소 거리), $\Delta\mathbf{v}=\mathbf{v}_j-\mathbf{v}_i$:

변수	수식	의미
`p_logr`	$\log_{10} d_{ij}$	그 이웃까지 거리
`p_logmassratio`	$s_j - s_i$	양수면 이웃이 더 무거움
`p_vrel`	$\|\Delta\mathbf{v}\|$	상대 속도 크기
`p_vr`	$\Delta\mathbf{v}\cdot\mathbf{r}/d_{ij}$	연결 방향 상대 속도(음수 = 접근)
`p_vt`	$\sqrt{\max(\|\Delta\mathbf{v}\|^2 - v_r^2,\, 0)}$	수직 방향 상대 속도

친구 정의서와 다르게 맞춘 두 곳. (1) **거리**: 정의서는 주기 경계 없는 유클리드 거리이고, 저장소 코드는 다른 변수와 같이 주기 경계 최소 거리를 쓴다. (2) **이웃 카탈로그**: 정의서 1절은 "학습 80%만", 6절은 "검증 행 위치도 포함"이라 서로 다르다. 저장소 코드는 다른 변수와 같이 전체 은하를 쓴다(SFR은 쓰지 않음). 또 거리가 정확히 0인 쌍에서 나눗셈 오류를 막으려고 거리에 10^{-6} 하한을 둔다.

11 튜닝 단계에서만 쓰는 것

- **환경 선택.** Optuna가 k 번째 이웃 거리 조합 $\{1,5,10\},\{1,3,10\},\{2,10,20\},\{1,10,50\}$ 중 하나, 작은 반경 $\{0.5,1\}$ 과 큰 반경 $\{1.5,2,3\}$ 의 이웃 수, 중심 판정 반경 $r_c\in\{0.5,1,2\}$ 의 $\mathbf{1}[d_{i\eta(i)} > r_c]$, 과밀도 문턱 $t\in\{1.4,\ldots,1.8\}$ 또는 미사용의 $\mathbf{1}[o_i > t]$ 를 고른다.

- **거대 은하 가중치.**

$$w_i = \begin{cases} w & s_i > c \\ 1 & \text{그 외} \end{cases}, \qquad c \in \{11, 11.5\}, \quad w \in [1, 3].$$

12 변수 세트

세트	개수	구성
F0	13	CSV 원래 입력 열(`subhalo_id`, 목표 제외)
F3	22	F0 + 물리 파생 9
F5	25	F3 + 이웃 환경 9 − 위치 3 − 속도 성분 3 (원래 최종 모델)
F5lean	22	F5 − `v_mag`, `env_dv_heavier`, `is_prog_floor`
F5G / F5N / F5GN	40 / 37 / 52	F5 + G / N / 둘 다
F5A	59	F5 + A1 + A2
ALL	68	F5 + 위치·속도 6 + MSSM 3 + A1 + A2
MAX	89	F5 + G + N + A1 + A2 + MSSM
F5+L1 ⋯ F5+L7	25 + 묶음	문헌 묶음을 하나씩 추가(효과 확인용)
F5L	62	F5 + L1–L7 전부
F5+S	52	F5 + 친구 변수 27
F5LS	89	F5 + L + S

지금까지 확인한 효과(원래 최종 모델 설정 LightGBM Tweedie 1.3, 5-fold CV RMSE, 낮을수록 좋음). F5 **7.401**(기준) · F5lean 7.415 · F5N 7.545 · MAX 7.561 · F5GN 7.579 · F5A 7.598 · F5G 7.607 · ALL 7.662. 문헌 묶음(L)과 친구 변수(S)는 아직 확인 전이다.

참고문헌 (arXiv)

Behroozi 외 2019, 1806.07893 · Moster 외 2018, 1705.05373 · McGibbon & Khochfar 2022, 2112.08424 · Piotrowska 외 2022, 2112.07672 · Bluck 외 2023, 2301.03677 · Goubert 외 2024, 2401.12953 · Rhee 외 2017, 1704.04243 · Pasquali 외 2019, 1901.04238 · Wetzel 외 2014, 1303.7231 · Mansfield & Kravtsov 2020, 1902.00030 · Hahn 외 2009, 0803.4211 · Bahé 외 2013, 1210.8407 · Donnari 외 2021, 2008.00005 · Jo & Kim 2019, 1908.09844 · Oku & Nagamine 2024, 2401.06324 (CROCODILE).